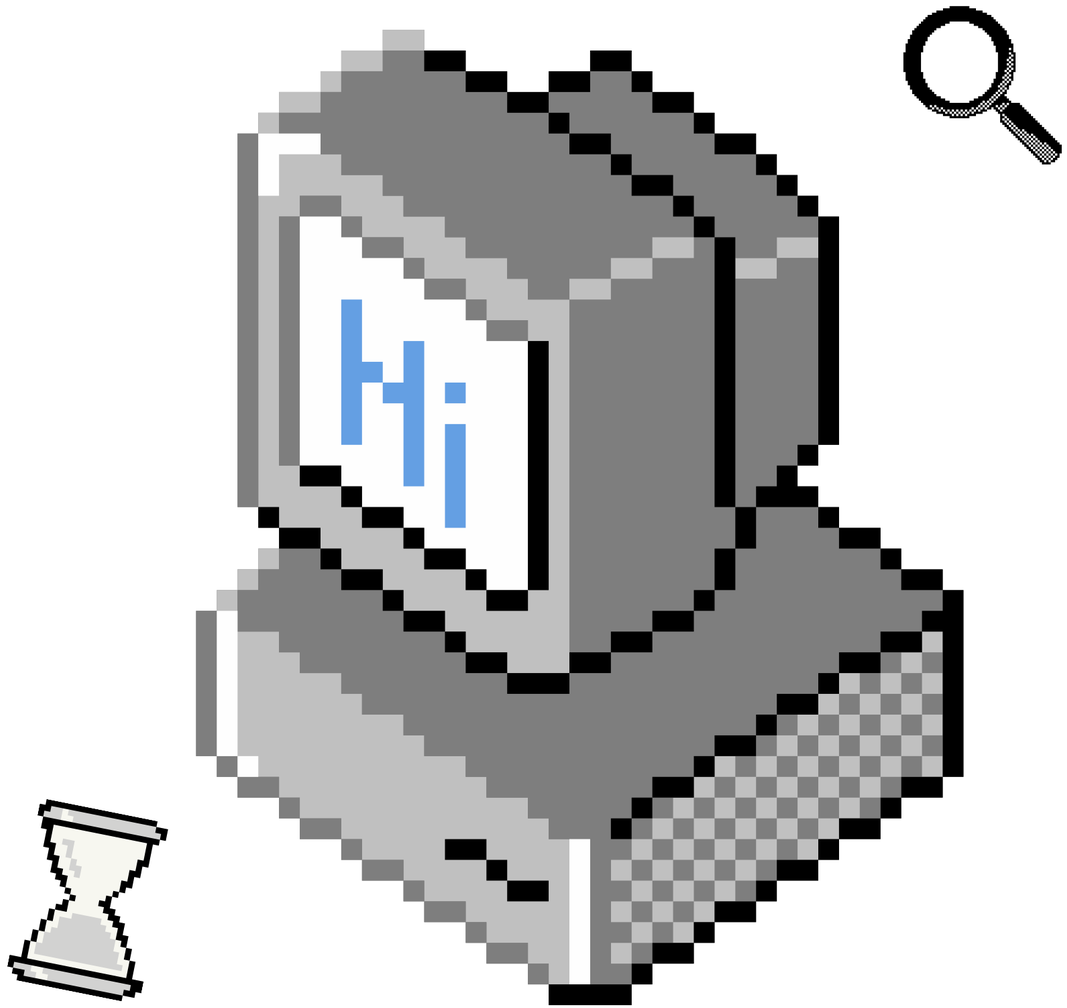


NEURAL NETWORK

Presented by NN2

APA ITU NEURAL NETWORK?

Neural network adalah sebuah fungsi matematis f(x, p) yang memetakan input x ke output tertentu, di mana p adalah sekumpulan parameter yang dapat dilatih (trained).

Secara konseptual, neural network bekerja seperti kotak hitam (black box) yang menerima data masukan dan menghasilkan prediksi atau transformasi tertentu.

Contoh aplikasi paling sederhana:

- Input: gambar seekor hewan
- Output: label klasifikasi beserta probabilitasnya (misalnya: dog 97%, cat 2%, human 1%)

Karena sifatnya sebagai function approximator yang sangat fleksibel, neural network dapat diaplikasikan ke hampir semua permasalahan di mana terdapat pola antara input dan output.

BAGAIMANA NEURAL NETWORK BELAJAR?

Input

Data yang dikumpulkan harus berupa pasangan input dan label ground truth. Contoh: kumpulan gambar hewan beserta labelnya (dog, cat, human).

Process

Input dimasukkan ke dalam jaringan. Network menghasilkan output berupa prediksi berdasarkan nilai parameter p yang dimiliki saat itu. Pada awal pelatihan, parameter bersifat acak sehingga prediksi belum akurat.

Output

Output dari network dibandingkan dengan label asli. Selisih antara keduanya diukur menggunakan loss function, kemudian parameter p disesuaikan agar prediksi menjadi lebih akurat pada iterasi berikutnya.

PROSES BELAJAR NEURAL NETWORK



Input X

Label Y
= Anjing



Input X

Label Y
= Anjing



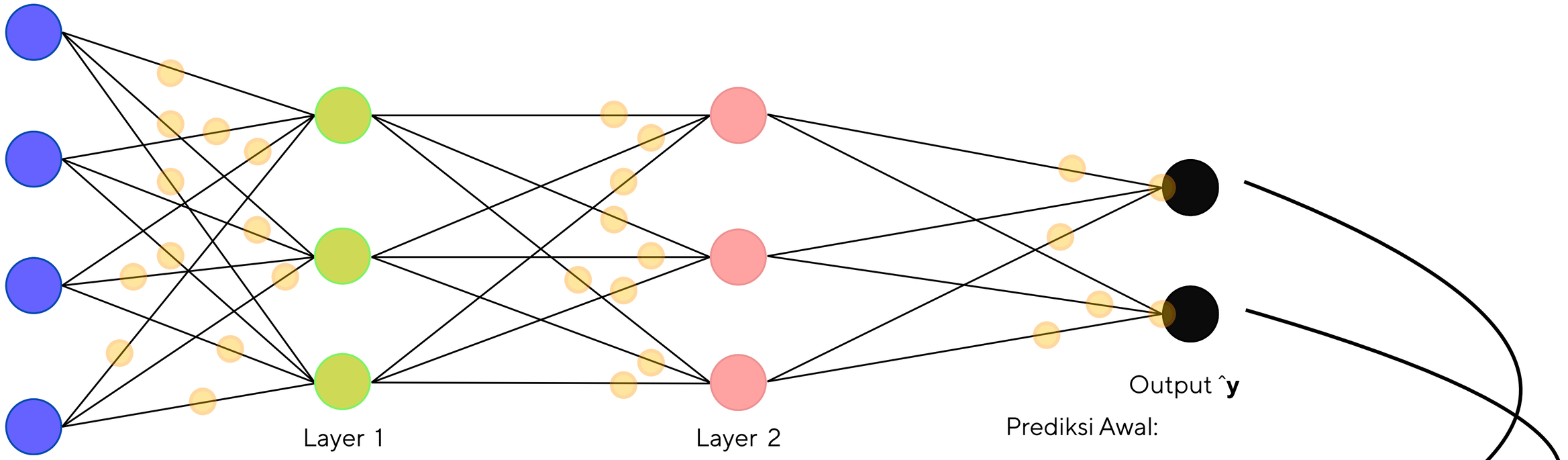
Label Y
= Anjing

Input X

Input X ⟶ Neural Network

$$y = f(x, p)$$

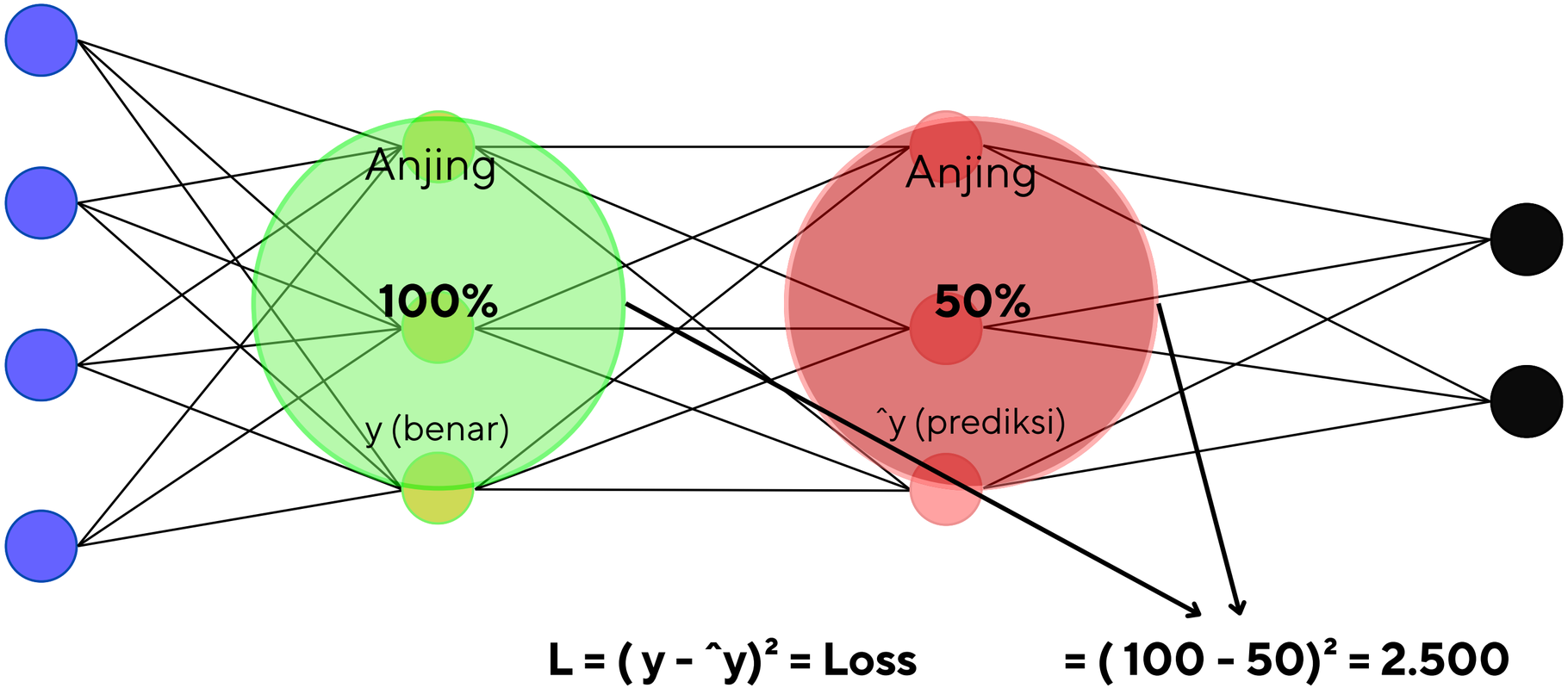
PROSES BELAJAR NEURAL NETWORK



$$\hat{y} = f(x, p)$$

Forward Pass

PROSES BELAJAR NEURAL NETWORK



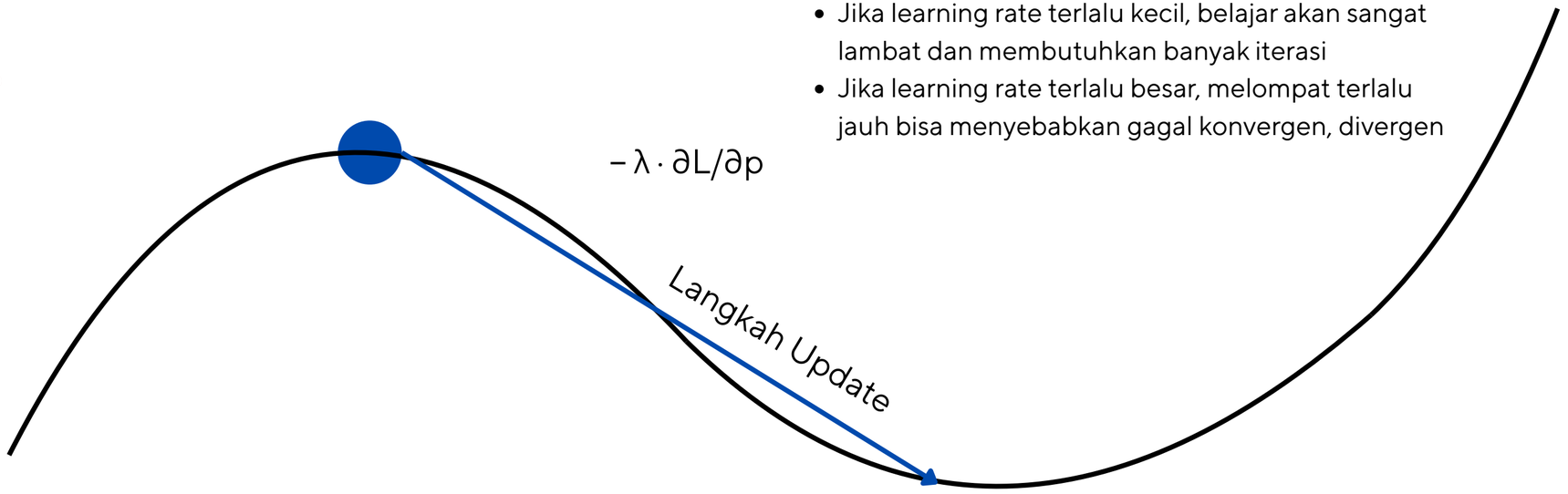
PROSES BELAJAR NEURAL NETWORK

Learning Rate = λ

Gradien Arah Turun = ∂L/∂p

2 Opsi Learning Rate:

- Jika learning rate terlalu kecil, belajar akan sangat lambat dan membutuhkan banyak iterasi
- Jika learning rate terlalu besar, melompat terlalu jauh bisa menyebabkan gagal konvergen, divergen

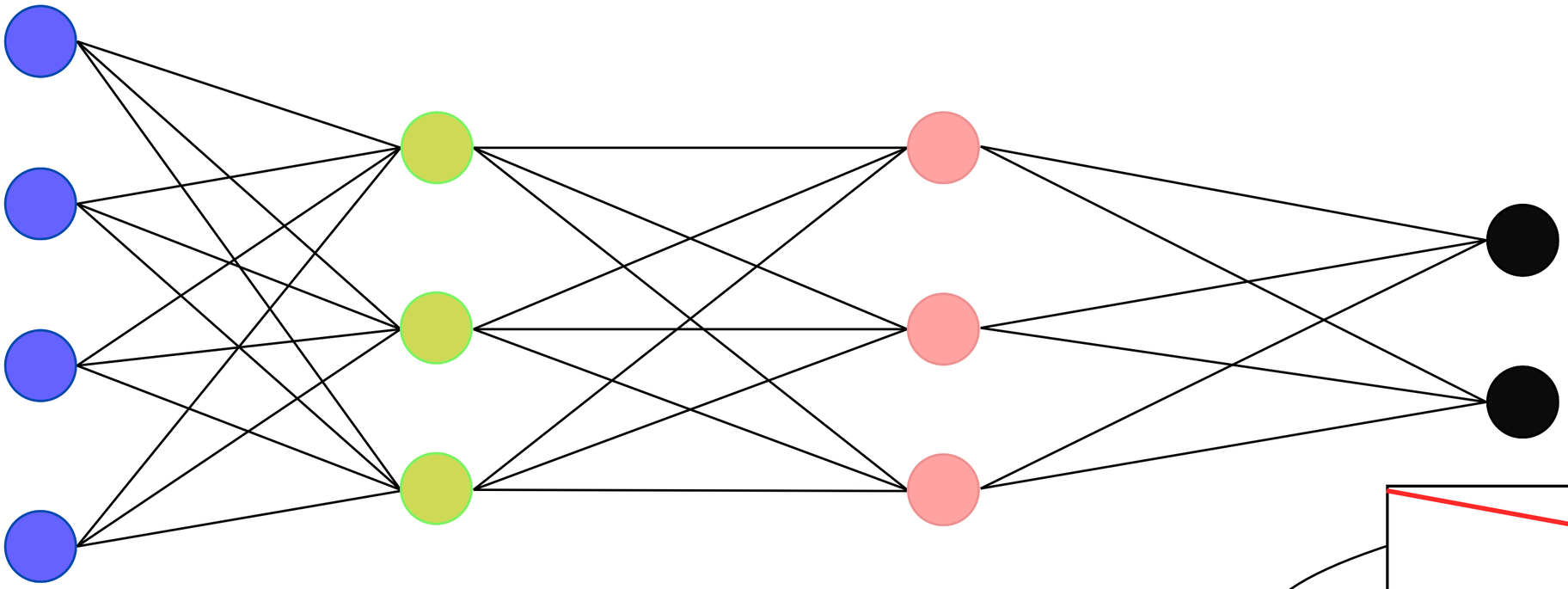


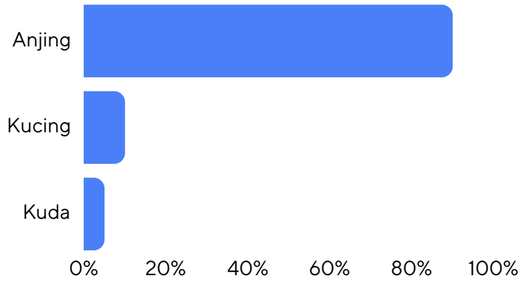
Update Parameter Terbaiknya, seperti seberapa besar learning ratenya, besar learning rate menentukan berapa kompleksitas yang harus dia tempuh untuk belajar

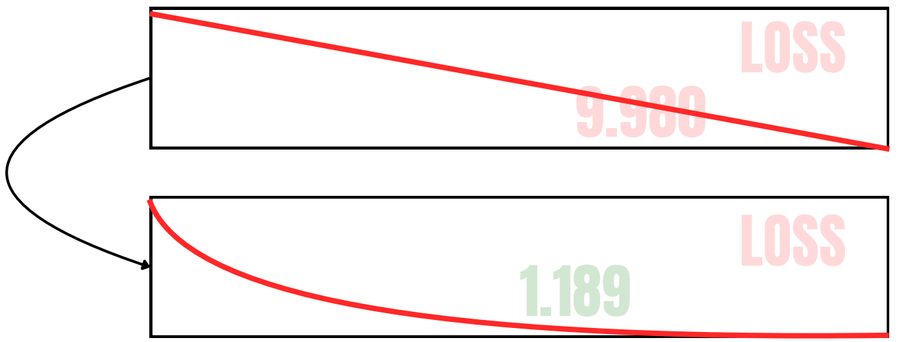
Update Parameter

$$p \leftarrow p - \lambda \cdot \partial L/\partial p$$

PROSES BELAJAR NEURAL NETWORK

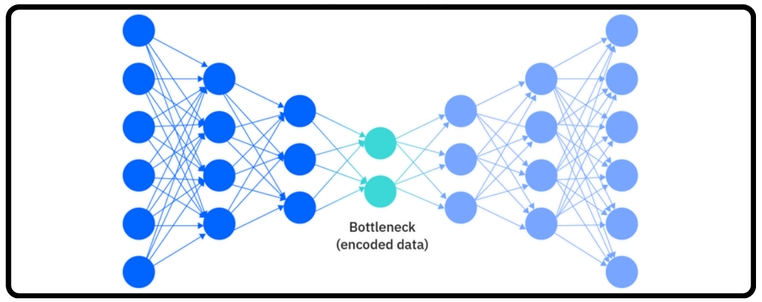






Ulangi → Loss ↓ → Network Belajar

Konvergensi



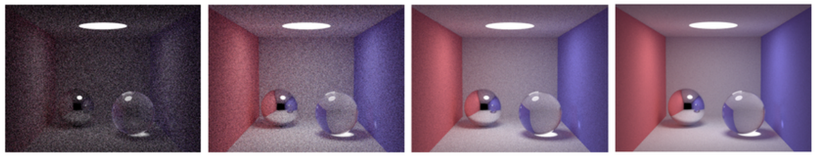
KENAPA DEEP LEARNING BISA BERHASIL?

- Banyak operasi dapat direduksi menjadi matrix multiplication.
- Cocok untuk GPU dan hardware modern.
- Bersifat compute bounded, sehingga efisien saat dijalankan paralel.
- Didukung framework yang mempermudah training dan deployment.

PENERAPAN GRAFIKA PADA NEURAL NETWORK

1. DENOISING

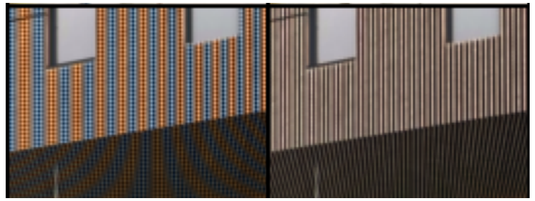
Denoising dipakai untuk mengurangi noise pada hasil rendering,



8 samples per pixel | 40 samples per pixel | 200 samples per pixel | 1000 samples per pixel

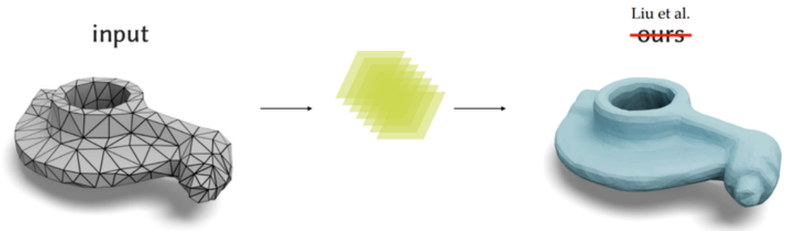
2. DEMOSAICKING

Demosaicking digunakan untuk merekonstruksi warna penuh dari sensor kamera yang hanya menangkap satu warna per pixel



3. MESH REPRESENTATION

Neural network dipakai untuk mempelajari bentuk 3D sebagai fungsi atau representasi yang lebih ringkas.



PENERAPAN GRAFIKA PADA NEURAL NETWORK

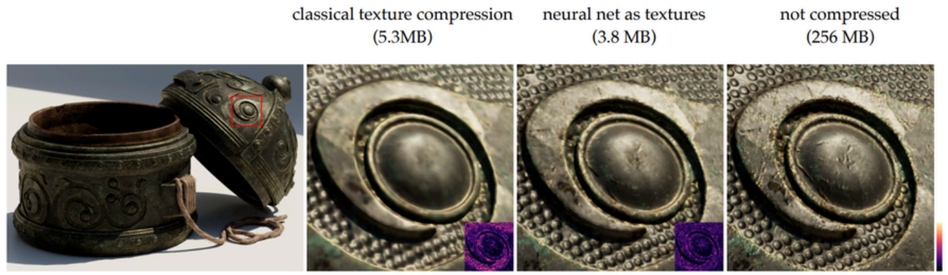
4. CLOTH SIMULATION

Cloth simulation memanfaatkan neural network untuk mendekati perilaku fisik kain yang kompleks.



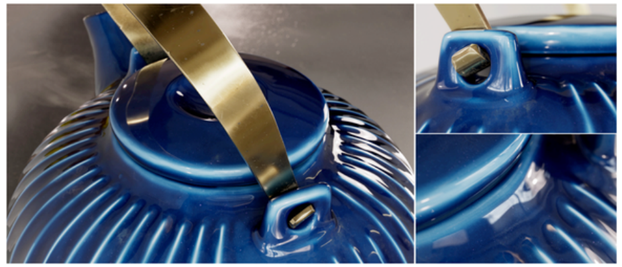
5. TEXTURE

Neural network digunakan untuk menyimpan dan merepresentasikan nilai tekstur pada domain 2D.



6. BRDF

BRDF adalah fungsi yang menggambarkan bagaimana cahaya dipantulkan oleh permukaan material.



APA ITU DENOISING?

Denoising adalah proses algoritma untuk memprediksi nilai piksel yang "bersih" dari input data yang “noisy”. Ini bertindak sebagai jembatan antara efisiensi waktu render dan kualitas gambar akhir.

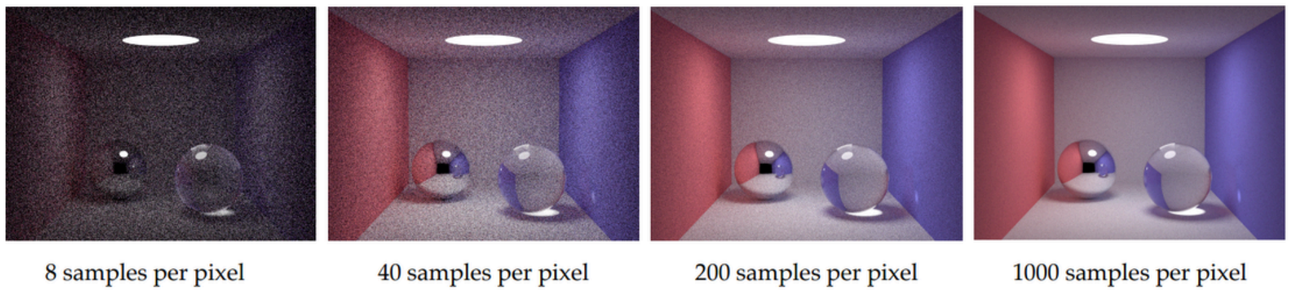


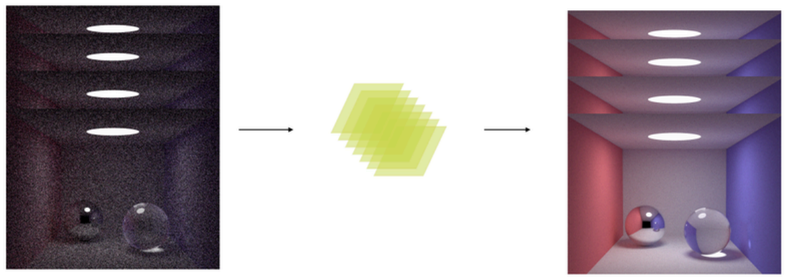
PATH TRACING

Path tracing menghasilkan gambar fotorealistik, tetapi sangat rentan terhadap *noise* struktural.

- Dibutuhkan ribuan sampel per piksel (spp) untuk mencapai konvergensi visual.
- Evaluasi pada 8 hingga 40 spp menghasilkan visual yang tidak dapat digunakan secara produksi.
- Target *ground truth* seringkali membutuhkan hingga 1000 spp atau lebih.

Dampak Komputasi:
Memaksa *renderer* memproses ribuan spp menguras kapabilitas komputasi dan mematikan potensi *real-time rendering*





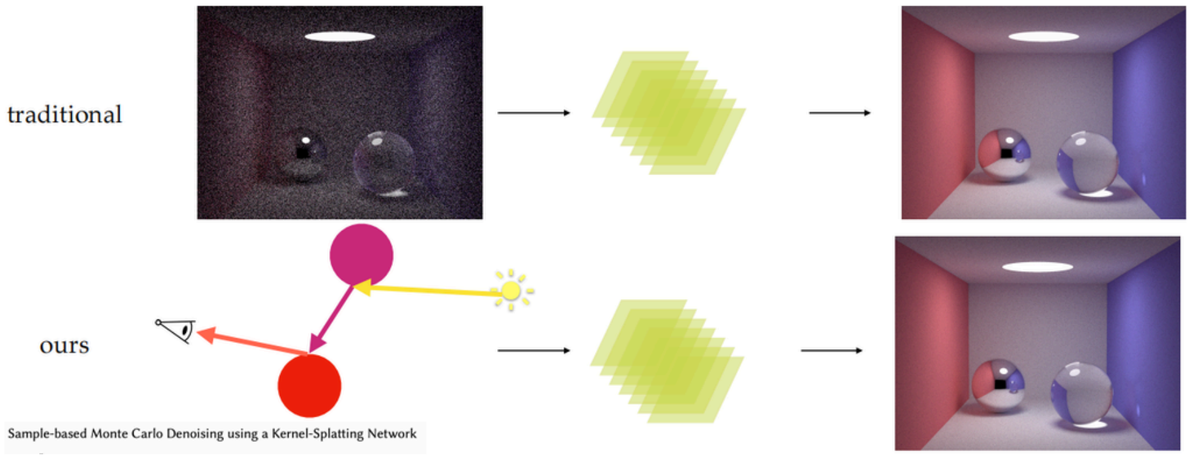
Neural network dilatih dengan pasangan gambar noisy dan gambar clean.

DENOISING MODERN

Denoising bukan lagi sekadar *post-processing* opsional, melainkan komponen esensial yang sangat diperlukan dalam arsitektur ***renderer* modern** di industri film dan animasi

Ide dasarnya adalah melatih *neural networks* pada dataset berpasangan yang berisi gambar *noisy* sebagai input dan gambar bersih sebagai target

Denoising berbasis AI berakar dari penguasaan pemetaan spasial (image-to-image) sebelum akhirnya berekspansi ke arsitektur pemrosesan geometri dan jalur cahaya.

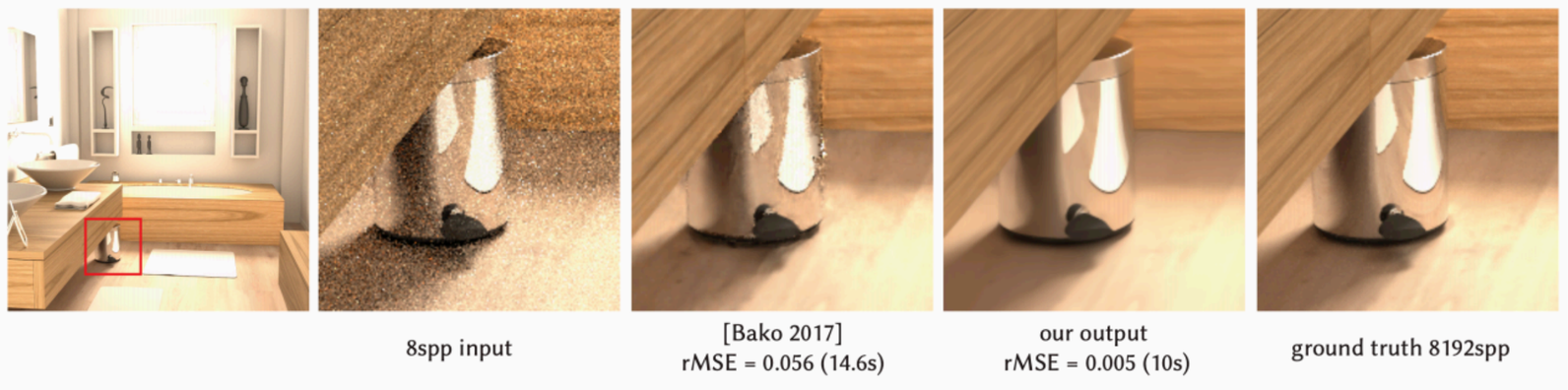


STATE OF THE ART

Pendekatan berbasis sampel (*Sample-based Monte Carlo Denoising*) menggunakan ***Kernel-Splatting Network***. Model ini mendistribusikan kontribusi sampel secara cerdas berdasarkan fitur geometri dan metrik kedalaman pencahayaan.

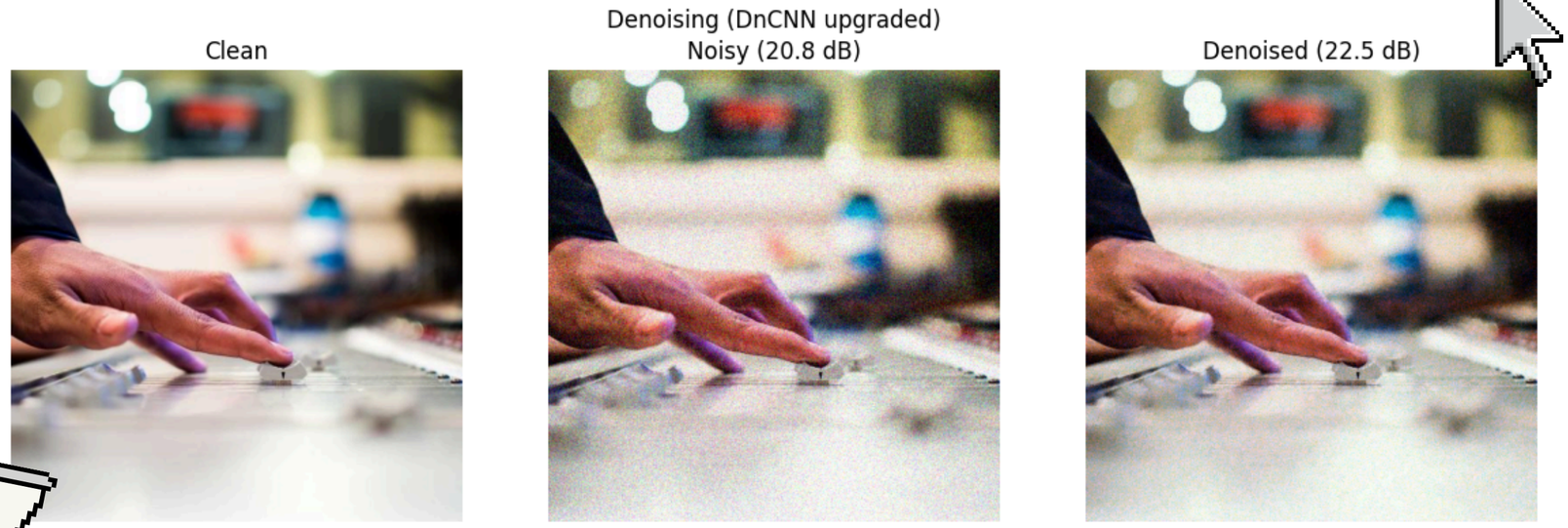
Keunggulan Arsitektur

- Menghindari artefak blur yang sering terjadi pada konvolusi tradisional.
- Memproses korelasi gambar hasil *render* menggunakan *recurrent transformers*.
- Mempertahankan detail bayangan dan refleksi frekuensi tinggi.



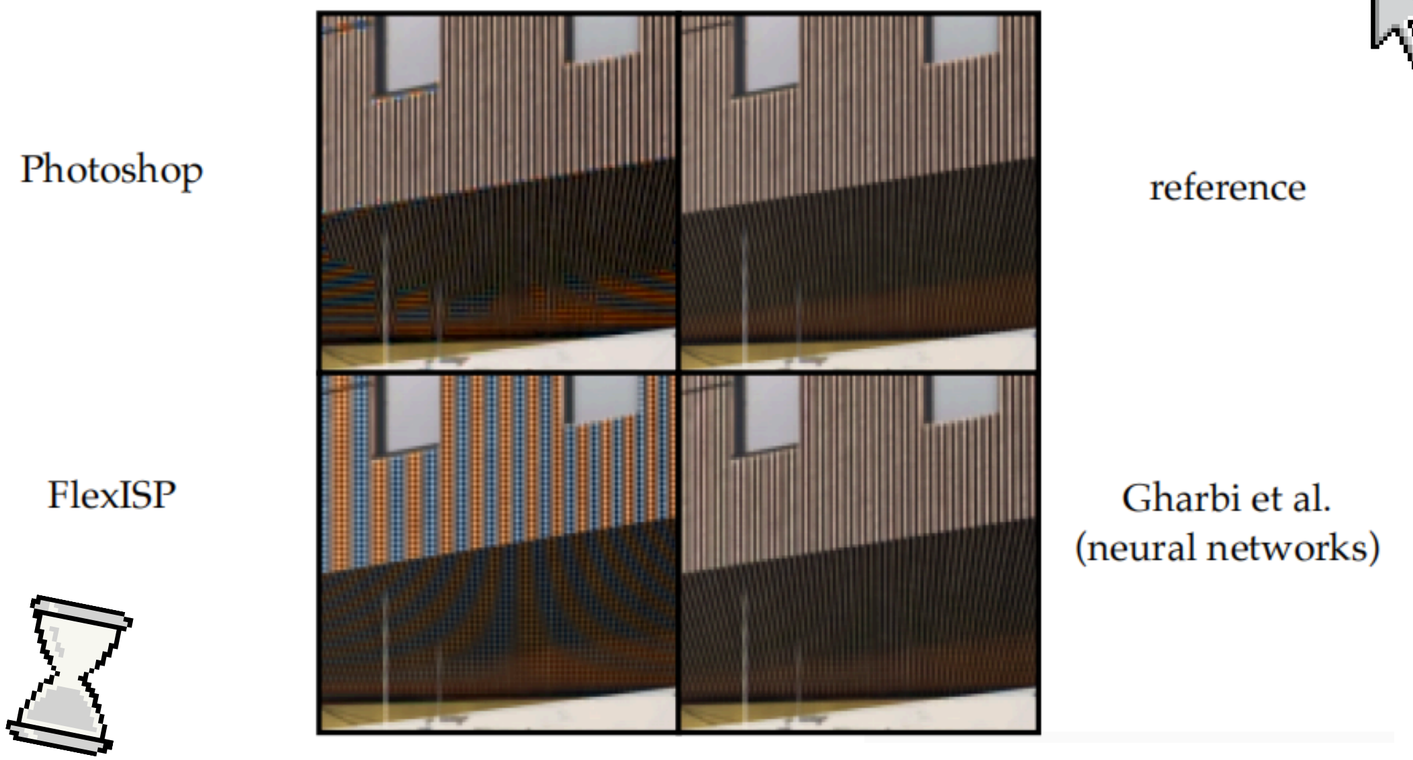
IMPLEMENTASI

Implementasi ini menggunakan arsitektur DnCNN 17 lapisan dengan pendekatan Residual Learning untuk memprediksi pola derau secara spesifik. Model dioptimalkan menggunakan fungsi kerugian gabungan L1, MSE, dan SSIM untuk menjaga ketajaman struktural gambar, serta didukung teknik Test-Time Augmentation (TTA) 8x demi meminimalkan artefak komputasi pada hasil akhir.



APA ITU DEMOSAICKING?

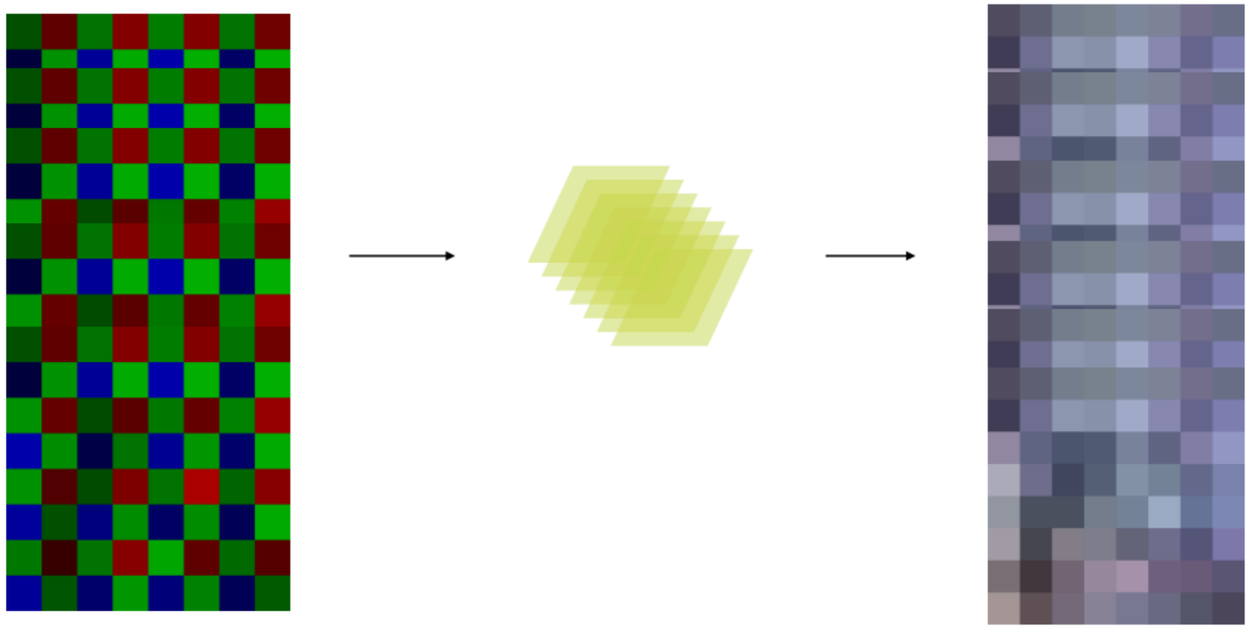
Algoritma rekonstruksi yang mengubah *array* gambar mosaik yang belum lengkap menjadi gambar berekstensi RGB penuh.



IDEA

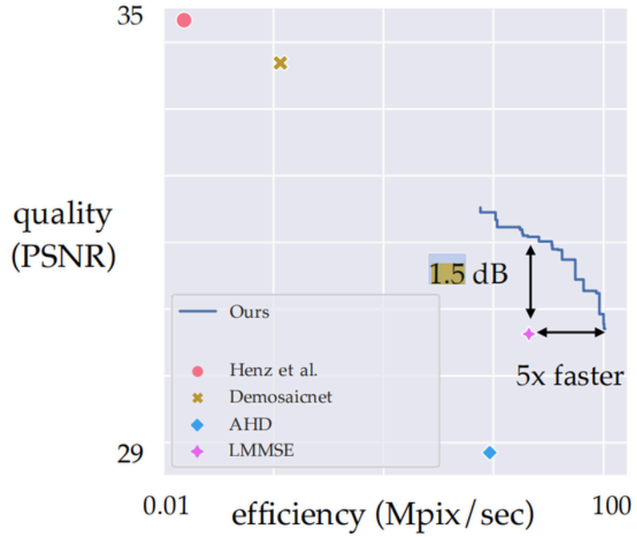
Ide intinya adalah melatih *neural networks* pada pasangan gambar yang disiapkan secara khusus: gambar mosaik mentah dan gambar RGB yang utuh.

Model ini memaksa jaringan untuk mempelajari pola rekonstruksi struktural secara mandiri dari data besar, bukan dari interpolasi matematis manual.

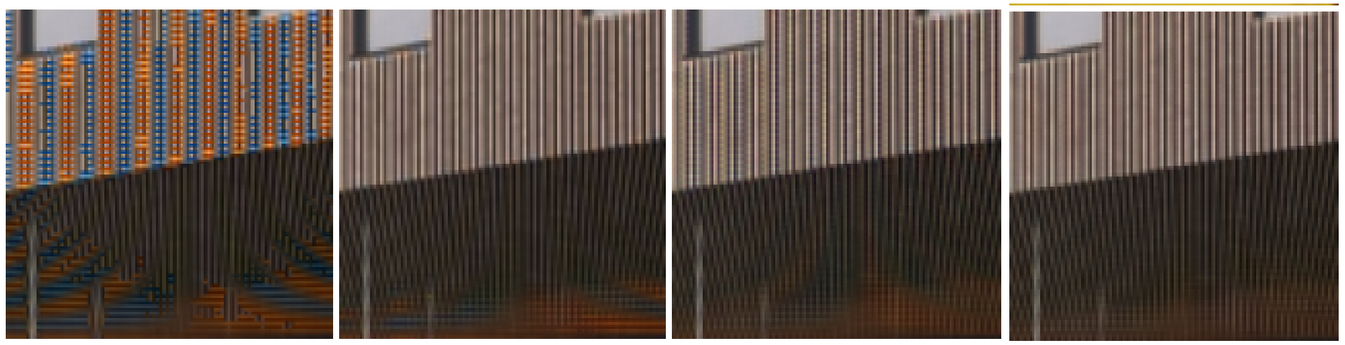


DIFFERENTIABLE IMAGE PROCESSING

- Mendesain algoritma pemrosesan gambar berbasis data secara struktural.
- Merancang metode yang bisa dieksekusi jauh lebih cepat daripada *neural networks* konvensional.
- Secara bersamaan, metode ini secara sistematis menghasilkan *output* gambar dengan kualitas visual yang lebih tinggi daripada metode algoritma klasik (AHD, LMMSE, Ours, dan Demosaicknet).



Pengujian efisiensi pemrosesan piksel per detik (*Mpix/sec*) dengan metrik kualitas berorientasi rasio PSNR.



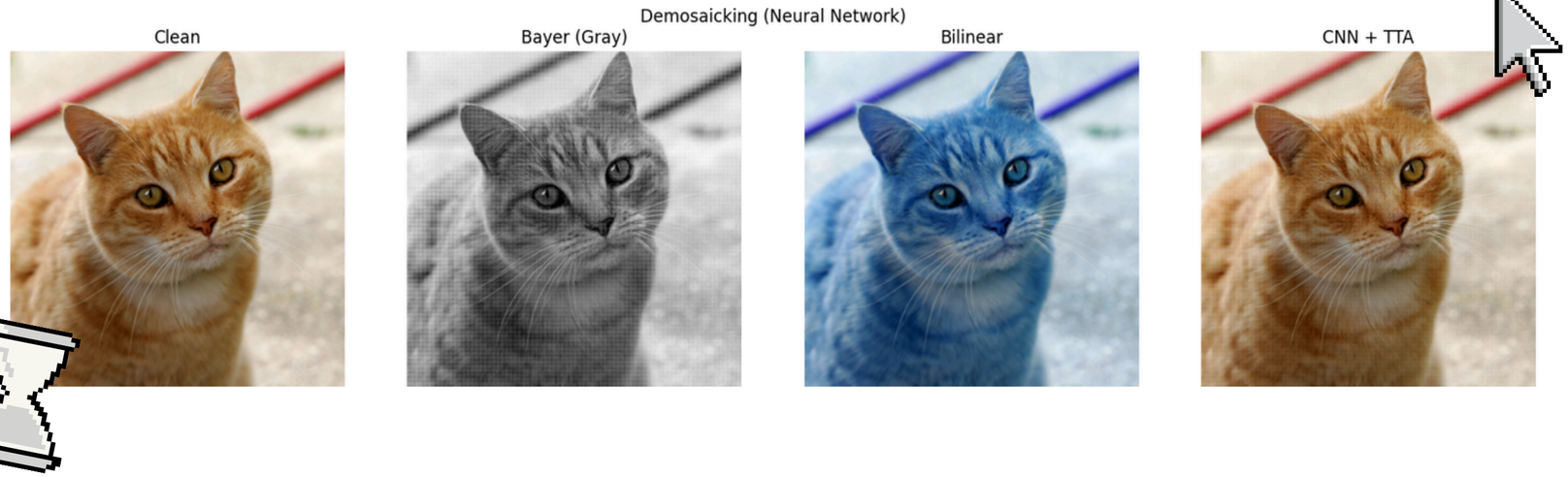
AHD	LMMSE	**Ours**	Demosaicknet
11.9 Mpix/sec	24.3 Mpix/sec	7.6 Mpix/sec	0.12 Mpix/sec

Kesimpulan:

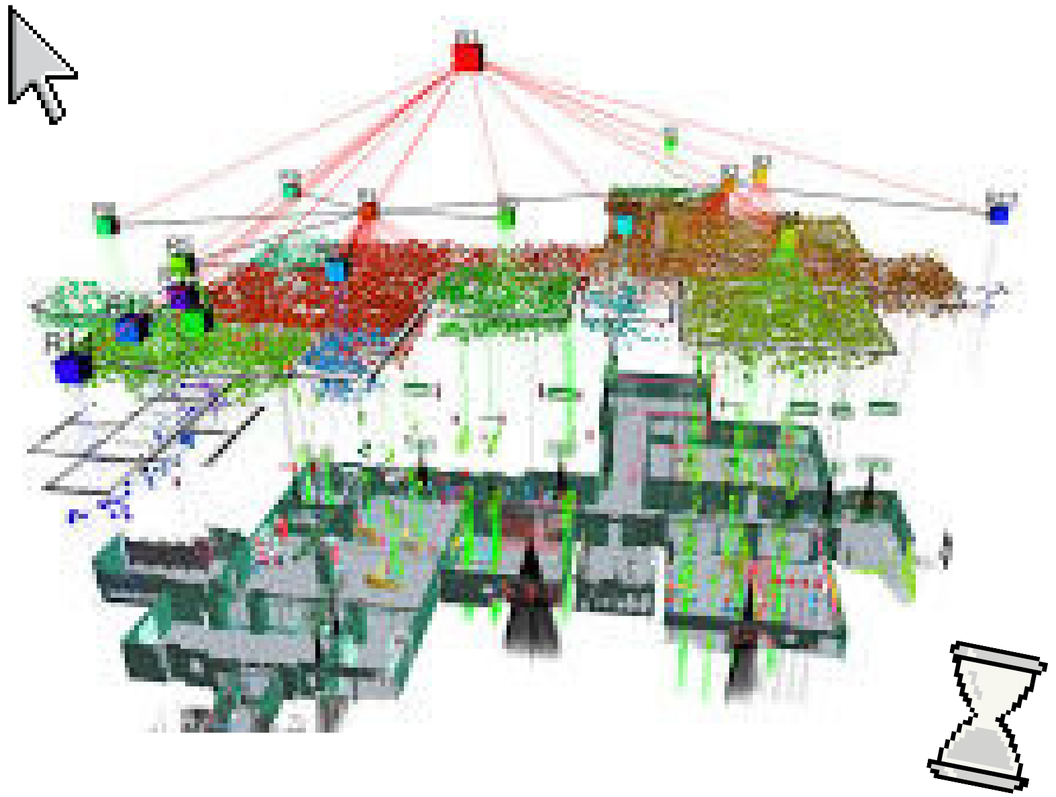
Model *Differentiable Image Processing* yang baru mampu beroperasi hingga 5x lebih cepat dari target jaringan kompleks, sembari memberikan peningkatan kualitas signifikan sekitar 1.5 dB.

IMPLEMENTASI

Implementasi ini menerapkan arsitektur jaringan saraf konvolusi untuk merekonstruksi citra RGB utuh dari data mosaik mentah secara mandiri. Fokus utama pemodelan ini adalah mengamankan kualitas visual dan akurasi struktural tepi objek guna mengeliminasi cacat interpolasi klasik. Tahap ini menjadi fondasi Proof of Concept yang esensial sebelum sistem dioptimasi lebih lanjut menggunakan paradigma Differentiable Image Processing demi mencapai efisiensi komputasi tingkat industri.



SCENE REPRESENTATION



Pengertian

Cara komputer menyimpan dan merepresentasikan sebuah "scene" (adegan 3D) agar bisa di-render, diedit, atau dianalisis.

Sebelum ada Neural Network

Ada tiga cara utama - Mesh(Jaring segitiga), Voxel, Point Cloud

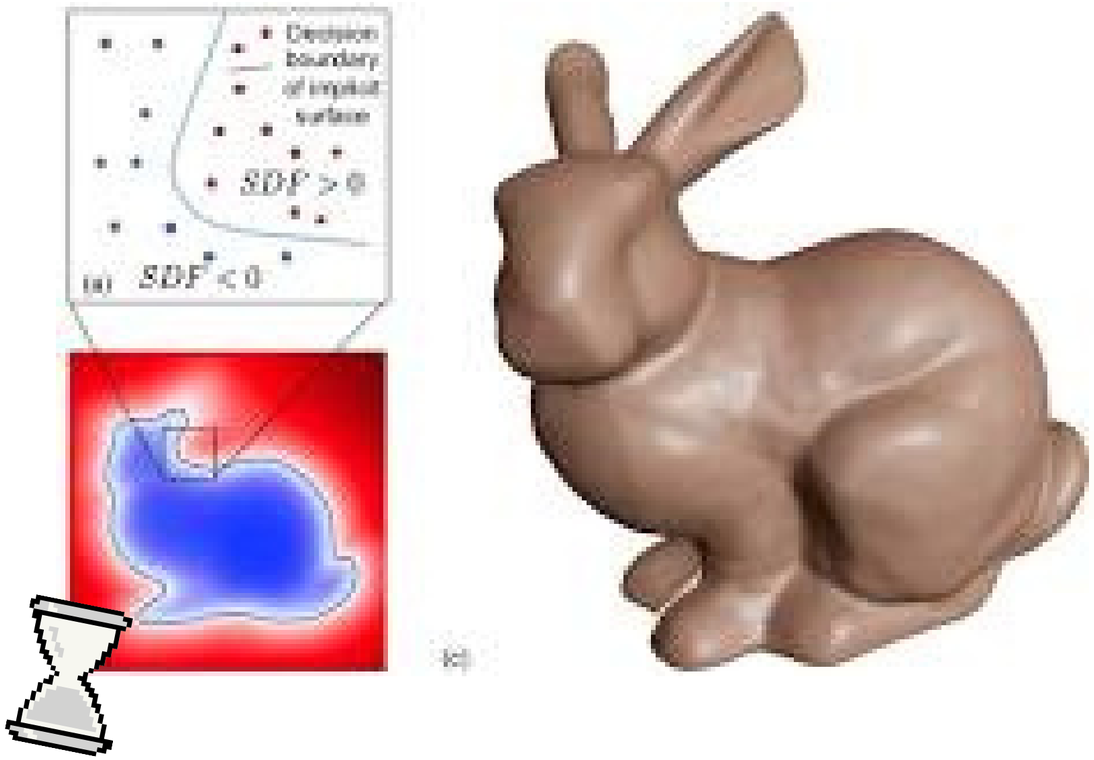
Neural Network sebagai Representasi Baru

Ide nya adalah network itu sendiri adalah representasinya, bukan data yang diproses oleh network. Contohnya: NN sebagai gambar, Beural Texture, NeRF(Neural Radiance Field)

Mengapa NN Lebih Menarik

Representasi tradisional bersifat diskrit (ada batas resolusi). Neural representation bersifat kontinu (bisa di-query di titik mana saja tanpa batas resolusi). Selain itu, network secara implisit mempelajari bias dan regularitas dari data, sehingga bisa generalisasi dengan baik meski dilatih dari data terbatas.

IMPLICIT FUNCTION



Pengertian

Cara merepresentasikan bentuk geometri 3D bukan dengan mendaftar titik-titiknya secara eksplisit, melainkan dengan mendefinisikan sebuah fungsi matematis yang nilainya bisa dievaluasi di sembarang titik di ruang.

SDF

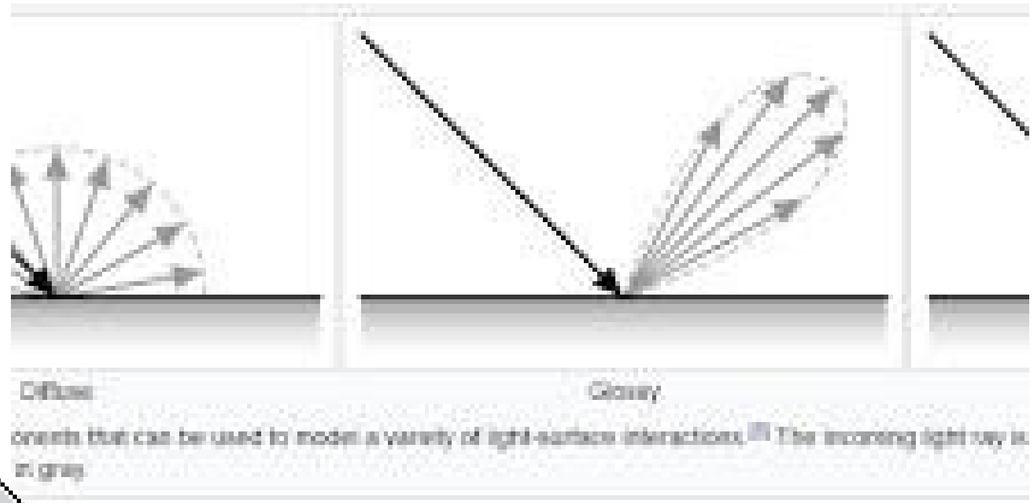
Jenis implicit function yang paling berguna dan paling banyak dipakai dalam computer graphics berbasis neural network.

Neural Implicit Function (SDF)

Fungsi SDF ini tidak ditulis secara manual. Sebaliknya, sebuah neural network dilatih untuk mempelajarinya dari data:

Input (x, y, z) --> Network --> Jarak bertanda (scalar)

BRDF (BIDIRECTIONAL REFLECTANCE DISTRIBUTION FUNCTION)



Saat merender gambar, hal terpenting adalah: seberapa terang suatu titik di permukaan jika disinari cahaya dari arah tertentu dan dilihat dari sudut pandang tertentu?

Jawabannya sangat bergantung pada jenis material. Batu bata, cermin, kulit manusia, kain sutra — semua memantulkan cahaya dengan cara yang sangat berbeda. BRDF adalah fungsi matematis yang mendefinisikan perilaku reflektansi ini secara formal.

BRDF didefinisikan sebagai rasio radiasi yang keluar terhadap irradiance yang masuk:

BRDF(l, v) = dL_o(v) / dE(l)

- l = arah datang cahaya (light direction)
- v = arah pandang (view direction)
- dL_o(v) = diferensial radiasi yang dipancarkan ke arah v
- dE(l) = diferensial irradiance dari arah l

BRDF Analitik Tradisional

Lambertian (diffuse) — Cahaya dipantulkan merata ke semua arah.

Blinn-Phong — Menambahkan komponen specular (kilap) dengan highlight yang terpusat di sekitar arah refleksi.

Cook-Torrance (microfacet model) — Model yang lebih fisik akurat.

Keterbatasan:
Model-model tersebut hanya akurat untuk material isotropik yang homogen — artinya perilaku reflektansinya sama dari semua arah dan tidak berubah dari titik ke titik. Banyak material di dunia nyata tidak seperti kain, kulit manusia, kayu, cat metalik mobil, mutiara.



Neural BRDF

Pengukuran BRDF dilakukan dengan alat bernama gonioreflectometer: objek disinari dari ratusan sudut berbeda, kamera mengukur cahaya yang keluar ke ratusan sudut pandang berbeda. Hasilnya adalah tabel data besar yang mendeskripsikan perilaku reflektansi material tersebut secara empiris.

Input (u, v, l, view) --> Network --> Nilai BRDF

Keunggulan utamanya adalah kecepatan saat inferensi: 3 hingga 4 kali lebih cepat dari model analitik kompleks, karena network sudah "menghafal" pola reflektansi sehingga tidak perlu evaluasi formula kompleks tiap pixel.

DIFFERENTIABLE GRAPHICS

Apa itu Differentiable

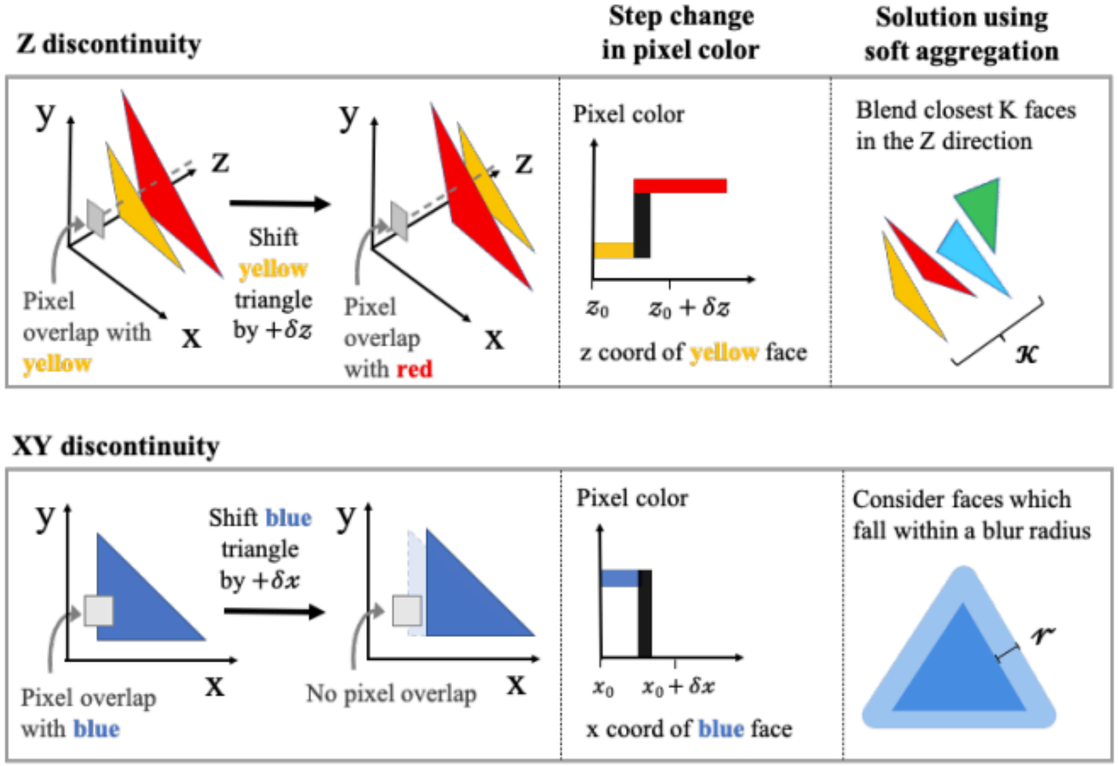
Sebuah fungsi f(p) disebut differentiable jika kita bisa menghitung ∂f/∂p, yaitu seberapa besar perubahan output jika parameter p diubah sedikit.
Dalam konteks grafika, f adalah program render (ray tracing, rasterization, simulasi fisik, dll.), dan p adalah parameter yang ingin dioptimasi.

Tantangan Teknis

- Percabangan dan kontrol flow
- Diskontinuitas visibilitas
- Efisiensi komputasi

Area implementasi

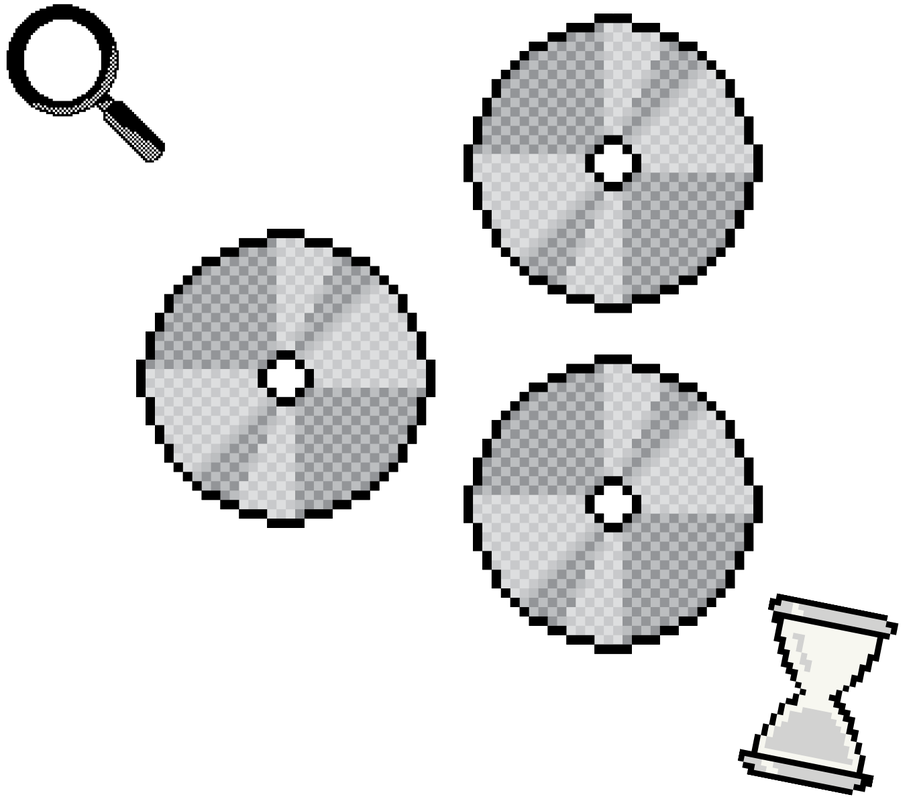
- Differentiable Rendering
- Differentiable Physical Simulation
- Differentiable Image Processing
- Differentiable Programming Systems



CLOSING

Neural network telah membuka paradigma baru dalam grafika komputer, jauh melampaui peran tradisionalnya sebagai classifier atau generator. Melalui scene representation, geometri dan volume 3D kini bisa direpresentasikan sebagai fungsi kontinu yang kompak, menggantikan struktur diskrit seperti mesh dan voxel. Implicit function memungkinkan bentuk 3D yang kompleks direkonstruksi langsung dari foto tanpa perlu sensor khusus. Neural BRDF membawa akurasi material ke level yang tidak bisa dicapai model analitik tradisional, sekaligus lebih efisien saat dijalankan. Dan differentiable graphics menjadi jembatan antara deep learning dan program grafika konvensional, memungkinkan optimasi berbasis gradien diterapkan ke seluruh pipeline render, simulasi fisik, hingga pemrosesan gambar. Keempat topik ini menunjukkan satu tren besar yang sama: neural network bukan lagi sekadar alat bantu, melainkan komponen inti dalam cara komputer memahami, merepresentasikan, dan menghasilkan dunia visual.

SEKIAN, TERIMAKASIH 👋



Rasya Audrea Bramantya Wijaya

Nazhif Berlian Nashrullah

Muhammad Dayyan Ghazanfar Latief

Ahmad Naufal Farras

Syauqi Nabil Tasri